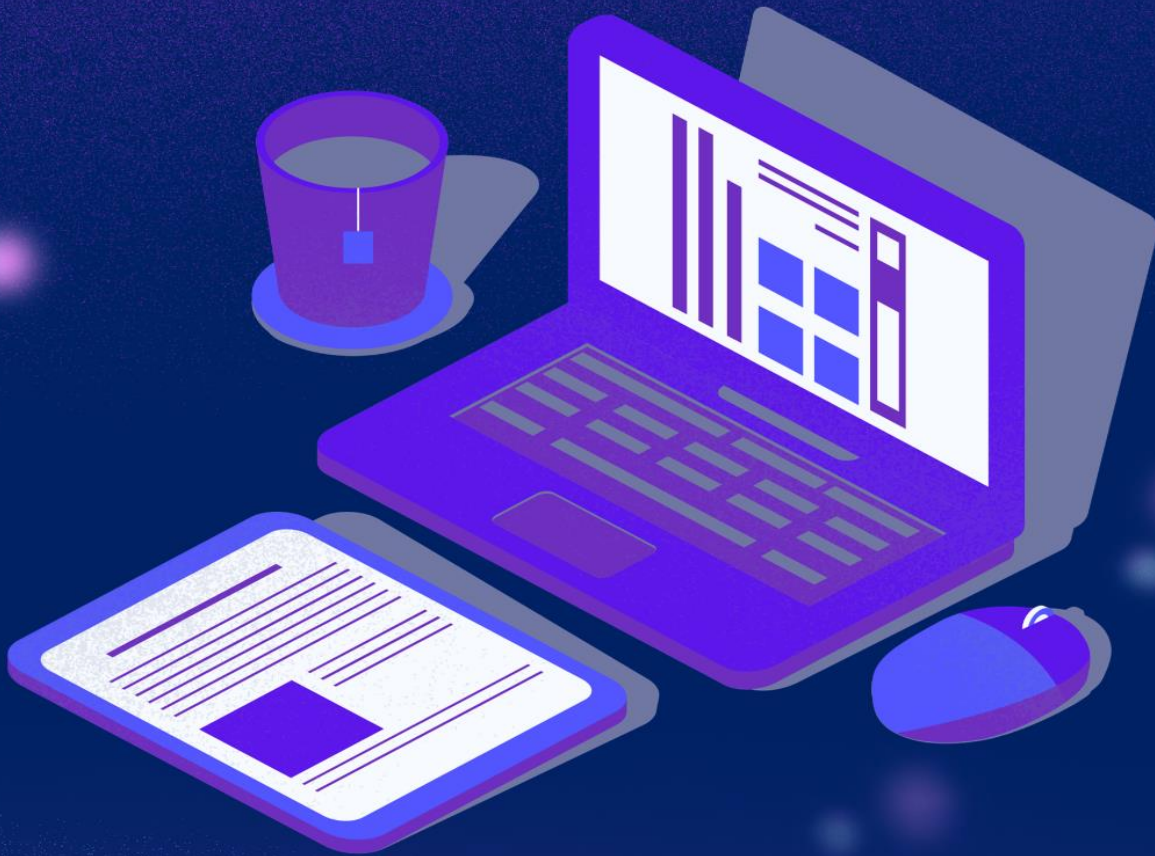


MODUL AJAR

SISTEM KOMPUTER ARDUINO NANO

SMA Kelas XII



Disusun Oleh : Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII-3 IPA / Fase F
Semester	Ganjil
Tahun Pelajaran	2026/2027
Siklus	Siklus 4 – Arduino Nano Dasar dan Lanjutan
Pertemuan 1	3 JP (3 × 45 menit) – Sistem Keamanan Pintu: Serial Monitor, LCD I2C, Servo, LED
Pertemuan 2	2 JP (2 × 45 menit) – Monitoring Suhu & Kelembaban: DHT22, LCD I2C, LED
Model	Discovery Learning (Penemuan Terbimbing)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode	Tanya jawab, demonstrasi, diskusi, praktik berbasis LKPD, debugging, refleksi
Produk	Program Arduino Nano dasar dan lanjutan beserta hasil simulasi Wokwi
Media	PPT Sistem Komputer – Arduino Nano dan simulator online Wokwi
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

B. RASIONAL

Siklus 4 dirancang untuk memperluas pengalaman peserta didik dari Arduino Uno menuju Arduino Nano. Bahan presentasi menekankan bahwa Arduino Nano memiliki fungsi dasar yang mirip dengan Arduino Uno, tetapi berukuran lebih kecil, lebih praktis untuk rangkaian pada breadboard, serta mempunyai tambahan input analog A6 dan A7. Konsep pemrogramannya tetap menggunakan bahasa/program Arduino yang telah dipelajari sebelumnya.

Pada rancangan terbaru, kegiatan praktik di kelas tidak lagi menggunakan rangkaian LED berkedip, push button, dan RGB sebagai produk utama penilaian. Dua praktik utama yang digunakan adalah sistem keamanan pintu dan sistem monitoring suhu–kelembaban. Perubahan ini dibuat agar isi modul, LKPD, langkah pembelajaran, dan penilaian benar-benar menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik.

Model Discovery Learning dipakai sebagai kerangka utama. Guru tetap memberikan scaffolding melalui contoh rangkaian, pertanyaan penuntun, potongan kode, dan demonstrasi singkat, tetapi peserta didik memperoleh ruang untuk mengamati hasil,

merumuskan masalah, mencoba, menguji, memperbaiki kesalahan, dan menyimpulkan hubungan input–proses–output.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Rumusan berikut merupakan capaian operasional yang disusun dari isi PPT, kebutuhan praktik, dan tujuan pembelajaran Siklus 4. Rumusan ini bukan kutipan redaksi CP resmi kurikulum.

- 1) Menjelaskan hubungan Arduino Uno dan Arduino Nano berdasarkan fungsi, ukuran, dan penggunaan dalam rangkaian.
- 2) Mengidentifikasi kelompok pin Arduino Nano dan mengaitkannya dengan fungsi input, output, komunikasi serial, serta koneksi I2C.
- 3) Menjelaskan fungsi dasar pinMode(), digitalWrite(), Serial.begin(), Serial.print()/println(), delay(), millis(), dan struktur percabangan if...else dalam konteks praktik.
- 4) Membuat dan menguji sistem Arduino Nano melalui simulator Wokwi.
- 5) Menerapkan komunikasi Serial untuk menerima input password dari Serial Monitor.
- 6) Menghubungkan Arduino Nano dengan LCD I2C, servo motor, LED, dan sensor DHT22 sesuai kebutuhan sistem.
- 7) Menampilkan status sistem dan data sensor pada LCD serta melalui Serial Monitor.
- 8) Melakukan debugging sederhana dan menjelaskan hubungan input–proses–output secara runtut.
- 9) Mendokumentasikan hasil praktikum melalui screenshot rangkaian, kode, Serial Monitor, dan keluaran simulasi. Menjelaskan hubungan Arduino Uno dan Arduino Nano berdasarkan fungsi, ukuran, dan penggunaan dalam rangkaian.

D. KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI AWAL

Peserta didik kelas XII-3 IPA telah memiliki pengalaman awal menggunakan Arduino dan simulator. Karena itu, pembelajaran Siklus 4 diarahkan pada transfer pengetahuan: konsep pin dan pemrograman dari Arduino sebelumnya digunakan kembali pada Nano, lalu diperluas menjadi sistem yang mempunyai input, proses, dan output yang lebih nyata.

Aspek	Uraian
Karakteristik	Memerlukan kesempatan untuk menganalisis, mencoba, membandingkan hasil, dan menjelaskan alasan teknis dengan bahasa sendiri.
Kebutuhan belajar	Bahasa lugas, visual pin, contoh rangkaian, kode bertahap, pertanyaan penuntun, dan kesempatan debugging.
Kompetensi awal	Mengenal Arduino Uno, konsep input/output, LED, resistor, breadboard, pin digital, serta fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan delay().
Prasyarat perangkat	Mampu membuka browser, mengakses Wokwi, membuat project Arduino Nano, dan menjalankan simulasi.

E. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 – Arduino Nano Dasar

- 1) Menjelaskan kembali karakteristik Arduino Nano dan kaitannya dengan pembelajaran Arduino sebelumnya.
- 2) Mengidentifikasi fungsi Arduino Nano, LCD I2C, servo motor, LED, dan Serial Monitor pada sistem keamanan pintu.
- 3) Menjelaskan alur input password → proses verifikasi → output servo, LED, dan LCD.
- 4) Membuat rangkaian sistem keamanan pintu pada Wokwi sesuai konfigurasi yang disediakan.
- 5) Menggunakan Serial Monitor untuk memasukkan password dan mengamati respons sistem.
- 6) Menggunakan percabangan if...else untuk membedakan password benar dan salah.
- 7) Menggunakan millis() untuk mengatur lama akses tanpa menghentikan seluruh program dengan delay() panjang.
- 8) Melakukan pengujian password benar/salah, debugging, dan modifikasi parameter sistem.

Pertemuan 2 – Arduino Nano Lanjutan

- 1) Menjelaskan fungsi sensor DHT22 sebagai sumber data suhu dan kelembaban.
- 2) Menghubungkan Arduino Nano dengan DHT22, LCD I2C, dan LED pada Wokwi.
- 3) Membaca data suhu dan kelembaban dari sensor.
- 4) Menampilkan data sensor pada LCD serta informasi pendukung melalui Serial Monitor.
- 5) Menerapkan kondisi batas suhu untuk mengendalikan LED sebagai indikator.
- 6) Menguji perubahan nilai sensor, membandingkan hasil, melakukan debugging, dan menarik kesimpulan.

F. PEMAHAMAN BERMAKNA

- 1) Arduino Nano dapat digunakan untuk membangun sistem interaktif yang menerima input, memprosesnya, lalu menghasilkan output.
- 2) Komunikasi Serial membuat interaksi antara pengguna dan Arduino dapat diamati melalui Serial Monitor.
- 3) LCD I2C membantu menyajikan informasi sistem dalam bentuk yang mudah dibaca tanpa membutuhkan banyak pin digital.
- 4) Servo, LED, dan LCD dapat digunakan sebagai output untuk menunjukkan kondisi sistem.
- 5) Sensor DHT22 mengubah kondisi lingkungan menjadi data yang dapat dibaca dan diproses Arduino.
- 6) Debugging merupakan bagian normal dari proses pemrograman; kesalahan rangkaian dan kode perlu ditelusuri secara bertahap.

G. PERTANYAAN PEMANTIK

- 1) Jika Arduino Uno sudah dikenal, mengapa Arduino Nano masih perlu dipelajari?
- 2) Mengapa Serial Monitor cocok digunakan untuk memasukkan password?
- 3) Bagaimana Arduino membedakan password benar dan password salah?
- 4) Mengapa servo perlu dikendalikan oleh program?
- 5) Mengapa LCD I2C digunakan untuk menampilkan status sistem?
- 6) Bagaimana Arduino mengetahui suhu dan kelembaban dari DHT22?

- 7) Apa yang terjadi pada sistem jika nilai suhu melewati batas yang ditentukan?
- 8) Bagaimana cara mengetahui apakah masalah berasal dari rangkaian atau dari kode program?

H. PEMETAAN MATERI PPT DAN PRAKTIK

PPT “Sistem Komputer - Arduino Nano” terdiri dari 19 slide. Bagian materi utamanya berisi pengantar Nano, perbandingan dengan Uno, pinout dan spesifikasi, konfigurasi pin, struktur program, serta tiga LKPD: lampu berkedip, push button + LED, dan RGB. Bagian DHT22/Serial Monitor tidak tampil pada slide yang dilampirkan, sehingga pada modul ini ditempatkan sebagai pengembangan praktik lanjutan untuk memenuhi rancangan Siklus 4.

Bagian materi	Fokus	Pemanfaatan
Pengenalan Nano	Persamaan dan perbedaan Nano–Uno	Apersepsi dan Stimulation
Pinout & spesifikasi	Digital, analog, PWM, komunikasi, koneksi board	Data Collection
Struktur program	Fungsi dasar setup() dan loop()	Penguatan sebelum praktik
Praktik kelas – LKPD 1	Sistem keamanan pintu	Praktik utama Pertemuan 1
Pengembangan – Serial Monitor	Input/output data melalui Serial	Praktik utama Pertemuan 1
Pengembangan – DHT22	Pembacaan suhu dan kelembaban	Praktik utama Pertemuan 2

I. MODEL, PENDEKATAN, DAN METODE

Komponen	Penerapan
Model	Discovery Learning (Penemuan Terbimbing)
Sintaks	1) Stimulation; 2) Problem Statement; 3) Data Collection; 4) Data Processing; 5) Verification; 6) Generalization.
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode	Tanya jawab, demonstrasi, diskusi terbimbing, praktik Wokwi, debugging, refleksi

J. SINTAKS DISCOVERY LEARNING

Discovery Learning digunakan sebagai model utama dengan bentuk penemuan terbimbing. Peserta didik tidak langsung menerima semua jawaban, tetapi diarahkan untuk mengamati, merumuskan masalah, mencari informasi dari slide dan demonstrasi, mencoba pada Wokwi, memeriksa hasil, lalu menyimpulkan.

Sintaks	Peran Guru	Aktivitas Peserta Didik	Bukti/Output
1. Stimulation	Menampilkan permasalahan atau contoh output sistem.	Mengamati, menjawab, dan mengaitkan dengan pengalaman sebelumnya.	Dugaan awal
2. Problem Statement	Mengarahkan rumusan masalah yang dapat diuji di Wokwi.	Merumuskan apa yang harus dibuat dan data apa yang perlu diamati.	Rumusan masalah/target
3. Data Collection	Memberikan informasi pin, komponen, contoh kode, dan demonstrasi.	Menyusun rangkaian, membaca LKPD, dan menjalankan simulasi awal.	Rangkaian dan kode awal
4. Data Processing	Membimbing analisis hasil dan perubahan parameter.	Mengolah hasil, membandingkan kondisi, dan memperbaiki program.	Catatan hasil uji
5. Verification	Meminta pengujian ulang dan pembuktian hasil.	Menguji kasus benar/salah, nilai sensor, dan melakukan debugging.	Program tervalidasi
6. Generalization	Memfasilitasi kesimpulan dan refleksi.	Menjelaskan hubungan input–proses–output dengan bahasa sendiri.	Kesimpulan/refleksi

K. PRINSIP PEMBELAJARAN MENDALAM

Komponen	Fungsi/Penggunaan
Laptop/komputer	Mengakses Wokwi, menulis kode, menjalankan simulasi, dan mengerjakan LKPD.
Internet	Mendukung akses Wokwi dan sumber belajar yang dipilih guru.
Proyektor	Menampilkan PPT dan demonstrasi langkah kerja.
PPT Sistem Komputer - Arduino Nano	Sumber utama materi Siklus 4.
Wokwi	Simulator online untuk Arduino Nano dan komponen elektronika.
Arduino Nano pada Wokwi	Board utama dalam seluruh praktik.
Serial Monitor, Servo	Komponen output pada LKPD 1.
LCD + resistor	Komponen input digital pada LKPD 2.
DHT22	Sensor suhu dan kelembaban untuk pengembangan praktik pertemuan 2.
Serial Monitor	Media untuk menampilkan pesan/data dari Arduino.

L. LANGKAH PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1

Alokasi: 3 JP (135 menit) | Fokus: Sistem Keamanan Pintu dengan Serial Monitor, LCD I2C, Servo, dan LED

Waktu	Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
0–10	Pendahuluan	Salam, presensi, apersepsi Uno→Nano, menyampaikan tujuan, produk, dan aturan kerja Wokwi.	Menyiapkan perangkat dan menghubungkan pengalaman sebelumnya dengan Nano.
10–25	Stimulation	Menampilkan contoh situasi akses pintu dan bertanya bagaimana Arduino dapat memeriksa password.	Mengamati, menjawab, dan menyampaikan dugaan.
25–35	Problem Statement	Mengarahkan rumusan masalah: bagaimana membuat pintu terbuka hanya jika password benar?	Merumuskan masalah dan target output.
35–55	Data Collection	Menjelaskan fungsi Serial Monitor, LCD I2C, servo, LED, dan konsep if...else serta millis().	Mencatat fungsi komponen dan menyiapkan rangkaian.
55–95	Data Processing	Membimbing pembuatan rangkaian dan pengisian kode. Memberi scaffolding ketika terjadi kesalahan.	Merangkai di Wokwi, mengetik kode, menjalankan simulasi, dan mengamati respons.
95–115	Verification	Meminta uji password benar dan salah; menguji lama akses; mengarahkan debugging.	Menguji dua skenario, memperbaiki kesalahan, dan mencatat hasil.
115–127	Generalization	Meminta beberapa peserta didik menjelaskan alur input–proses–output.	Menjelaskan dengan bahasa sendiri.
127–135	Penutup	Memberi refleksi, umpan balik, dan mengingatkan dokumentasi LKPD.	Menulis refleksi singkat dan memastikan bukti praktikum tersimpan.

M. LKPD 1 – SISTEM KEAMANAN PINTU ARDUINO NANO

Mata Pelajaran : Informatika
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 12 Bandung
Kelas/Fase : XII3/F
Bab : Bab 2 – Sistem Komputer (Nano Serial Monitor & Sensor Suhu)

Alokasi : 3x45 menit

Capaian Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami konsep dasar mikrokontroler dan Arduino Nano sebagai bagian dari sistem komputer, mengenali fungsi pin input dan output, serta menerapkan pemrograman sederhana untuk mengendalikan dan membaca perangkat elektronik.

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mengikuti kegiatan praktikum, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar Arduino Nano sebagai mikrokontroler dan perannya dalam mengendalikan perangkat elektronik.
2. Mengidentifikasi fungsi pin digital, analog, 5V, GND, SDA, dan SCL pada Arduino Nano yang digunakan dalam suatu rangkaian.
3. Menjelaskan fungsi LCD I2C, LED, servo motor, dan sensor DHT22 sebagai komponen dalam sistem berbasis Arduino Nano.
4. Merancang dan merangkai Arduino Nano dengan LCD I2C, LED, servo motor, dan sensor DHT22 sesuai konfigurasi pin yang ditentukan.
5. Menerapkan fungsi pinMode(), digitalWrite(), delay(), millis(), dan komunikasi Serial dalam pemrograman Arduino Nano.
6. Menggunakan struktur percabangan if...else untuk menghasilkan tindakan berdasarkan kondisi tertentu.
7. Membuat dan menjalankan program Arduino Nano pada simulator Wokwi.
8. Menggunakan Serial Monitor sebagai media input dan output informasi pada sistem Arduino Nano.
9. Menggunakan sensor DHT22 untuk membaca nilai suhu dan kelembaban.
10. Menampilkan informasi hasil pembacaan sensor dan status sistem melalui LCD I2C.

11. Mengendalikan servo motor berdasarkan kondisi program.
12. Mengendalikan LED sebagai indikator kondisi pada sistem.
13. Menguji dan mengamati hasil simulasi serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan kondisi yang diharapkan.
14. Melakukan debugging sederhana dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan pada rangkaian maupun kode program.
15. Menganalisis hubungan antara perubahan kode program dengan perubahan perilaku perangkat yang dikendalikan.
16. Menyajikan bukti hasil praktikum berupa screenshot rangkaian Wokwi, kode program, dan hasil simulasi.
17. Mengeksplorasi perubahan nilai, kondisi, dan parameter program untuk menghasilkan perilaku sistem yang berbeda.
18. Menyusun kesimpulan dan melakukan refleksi terhadap proses, hasil, kendala, serta solusi yang ditemukan selama praktikum.

1. Identitas Peserta Didik

Nama :
Kelas :
Tanggal :
Praktik : Arduino Nano Serial Monitor & Sensor Suhu DHT22

2. Tujuan Praktikum

Melalui dua studi kasus dalam LKPD ini, peserta didik akan mempelajari penerapan Arduino Uno dalam membuat sistem sederhana yang memiliki input, proses, dan output.

- a) Membuat sistem keamanan pintu sederhana menggunakan Arduino Nano.
- b) Menerima password dari Serial Monitor.
- c) Memproses password dengan percabangan if...else.
- d) Mengendalikan servo sebagai simulasi pembuka pintu.
- e) Menggunakan LED dan LCD sebagai indikator status akses.
- f) Menggunakan millis() untuk mengatur lama pintu terbuka.
- g) Menguji password benar dan salah serta melakukan debugging.
- h) Membaca suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22.

- i) Menampilkan data sensor pada LCD I2C.
- j) Menampilkan informasi pendukung melalui Serial Monitor.
- k) Menggunakan LED sebagai indikator saat suhu mencapai batas tertentu.
- l) Menguji perubahan nilai sensor dan melakukan debugging.

3. Petunjuk Umum

1. Bacalah setiap langkah praktikum sebelum mulai melakukan simulasi.
2. Gunakan Wokwi untuk membuat dan menjalankan simulasi Arduino.
3. Perhatikan setiap koneksi kabel sebelum menjalankan program.
4. Pastikan pin komponen sesuai dengan konfigurasi yang diberikan.
5. Salin atau ketik kode program dengan teliti.
6. Jalankan program menggunakan tombol Start Simulation.
7. Amati perubahan pada LCD, LED, servo, Serial Monitor, dan sensor.
8. Jika terjadi kesalahan, lakukan pengecekan rangkaian dan kode program.
9. Catat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia.
10. Dokumentasikan hasil praktikum dalam bentuk screenshot.
11. Kerjakan bagian tantangan dengan melakukan modifikasi program.
12. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil yang benar-benar diperoleh.

4. Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot
Pemahaman Konsep	15%
Rangkaian	20%
Pemrograman	20%
Pengujian	15%
Debugging	10%
Tantangan	10%
Dokumentasi	5%
Kesimpulan & Refleksi	5%
Total	100%

Kriteria Skor:

4 = Sangat Baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Perlu Bimbingan

LKPD 1 – ARDUINO NANO (SISTEM KEAMANAN PINTU)

1. Contoh Rangkaian

Pada praktikum pertama, peserta didik akan membuat simulasi sistem keamanan pintu sederhana menggunakan Arduino Nano.

Komponen utama yang digunakan:

Arduino Nano

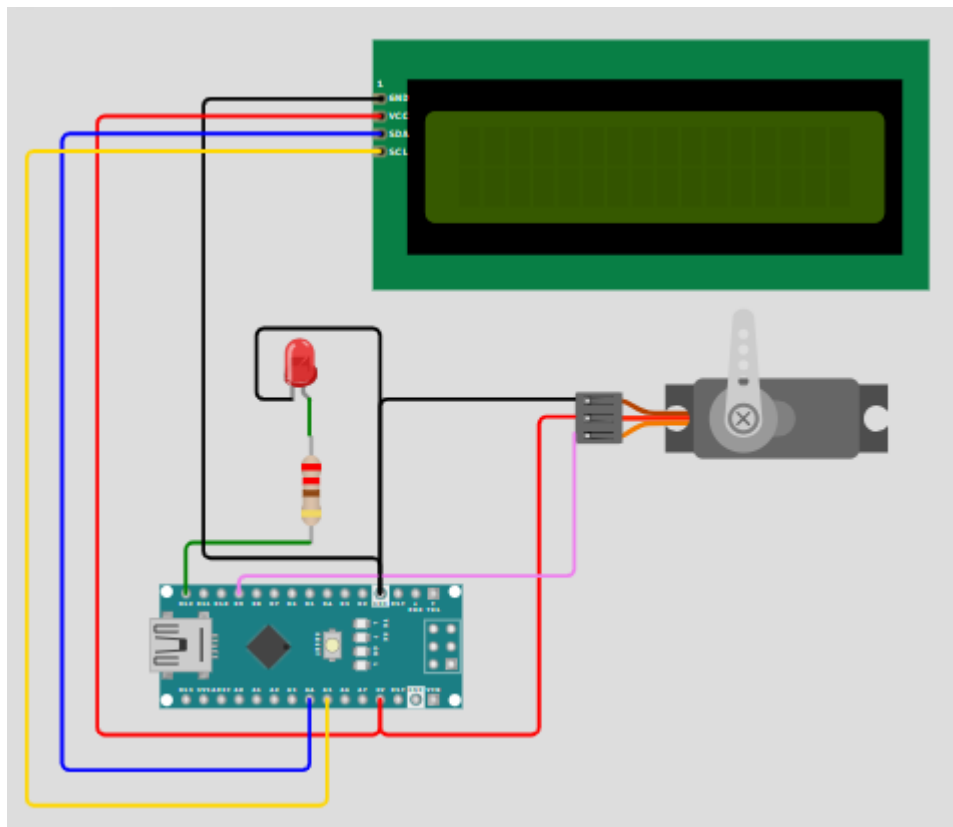
LCD I2C 16×2

Servo motor

LED

Resistor

Serial Monitor





2. Petunjuk Umum

1. Buat rangkaian Arduino Nano sesuai dengan gambar contoh.
2. Periksa kembali koneksi LCD I2C, servo motor, dan LED.
3. Masukkan kode program yang diberikan.
4. Jalankan simulasi Wokwi.
5. Buka Serial Monitor.
6. Atur komunikasi Serial pada 9600 baud.
7. Masukkan password yang diminta pada Serial Monitor.
8. Amati respons LCD, LED, servo motor, dan Serial Monitor.
9. Ulangi pengujian menggunakan password yang benar dan password yang salah.
10. Catat hasil pengamatan pada tabel atau lembar jawaban yang tersedia.

3. Alat dan Bahan

Komponen	Jumlah	Fungsi
Arduino Nano	1	Pengendali utama sistem
LCD I2C 16×2	1	Menampilkan status akses
Servo Motor	1	Simulasi gerakan pintu

LED	1	Indikator akses
Resistor 220 Ω	1	Pembatas arus LED
Kabel jumper	Secukupnya	Menghubungkan komponen

4. Petunjuk Kerja

Komponen	Pin Nano	Keterangan
Servo signal	D9	Sinyal kendali servo
LED anoda	D7	Indikator akses diterima
LCD SDA	A4	Jalur I2C SDA
LCD SCL	A5	Jalur I2C SCL
VCC	5V	Catu daya
GND	GND	Ground bersama

5. Petunjuk Kerja

Langkah 1 – Membuat Rangkaian

Susun komponen pada Wokwi sesuai dengan gambar contoh.



6. Capture Bukti Rangkaian Arduino Anda

7. Capture Bukti Kode Program Anda

8. Pengamatan

Apa fungsi Serial Monitor dalam praktikum sistem keamanan pintu?

Apa fungsi variabel correctPassword?

Apa fungsi accessGranted?

Apa yang terjadi jika password yang dimasukkan tidak sama dengan correctPassword?

Apa fungsi servo motor dalam sistem?

Apa fungsi LED pada rangkaian?

Berapa lama servo berada pada posisi membuka?

Apa yang terjadi setelah waktu tersebut terlewati?

Mengapa program menggunakan millis() untuk mengatur waktu akses?

9. Tantangan

Tantangan 1 – Lakukan Perubahan Password menjadi “admin123”, Apa yang terjadi?

Tantangan 2 - Ubah lama akses (duration) menjadi 10 detik dengan mengubah nilai ledDuration. Jalankan simulasi dan jelaskan perubahan yang terjadi.

10. Kesimpulan

Apa yang Anda pelajari dari penerapan Arduino Nano pada sistem keamanan pintu?

Bagaimana hubungan antara password, kode program, servo motor, LED, dan LCD dalam sistem?

Kesulitan apa yang Anda temui selama membuat dan menjalankan simulasi?

Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan tersebut?

N. LANGKAH PEMBELAJARAN PERTEMUAN 2

Alokasi: 2 JP (90 menit) | Fokus: Monitoring Suhu dan Kelembaban dengan DHT22, LCD I2C, dan LED

Waktu	Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
0–10	Pendahuluan	Review praktik sistem keamanan; menyampaikan tujuan praktik sensor.	Menyiapkan project Wokwi dan mengingat kembali alur input–proses–output.
10–20	Stimulation	Menampilkan data suhu/kelembaban yang berubah dan bertanya dari mana data tersebut berasal.	Mengamati dan membuat dugaan.
20–30	Problem Statement	Mengarahkan masalah: bagaimana Arduino membaca sensor dan menampilkan data serta memberi indikator?	Merumuskan masalah dan target data.
30–45	Data Collection	Menjelaskan DHT22, koneksi data, LCD I2C, Serial Monitor, dan kondisi threshold.	Menyusun rangkaian dan menyiapkan kode.
45–65	Data Processing	Membimbing pembacaan sensor, penampilan LCD, dan kendali LED.	Menjalankan simulasi, membaca data, dan mencatat hasil.
65–78	Verification	Meminta perubahan nilai sensor dan threshold; membimbing debugging.	Membandingkan hasil, menguji batas, dan memperbaiki kesalahan.
78–90	Generalization & Penutup	Memfasilitasi kesimpulan input–proses–output, refleksi, dan umpan balik.	Menjelaskan hasil dan menuliskan refleksi.

Waktu	Tahap	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
0–10	Pendahuluan	Review praktik sistem keamanan; menyampaikan tujuan praktik sensor.	Menyiapkan project Wokwi dan mengingat kembali alur input–proses–output.

O. LKPD 2 – SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN DHT22

LKPD 2 – ARDUINO NANO (SENSOR DHT22)

1. Contoh Rangkaian

Pada praktikum kedua, peserta didik membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22.

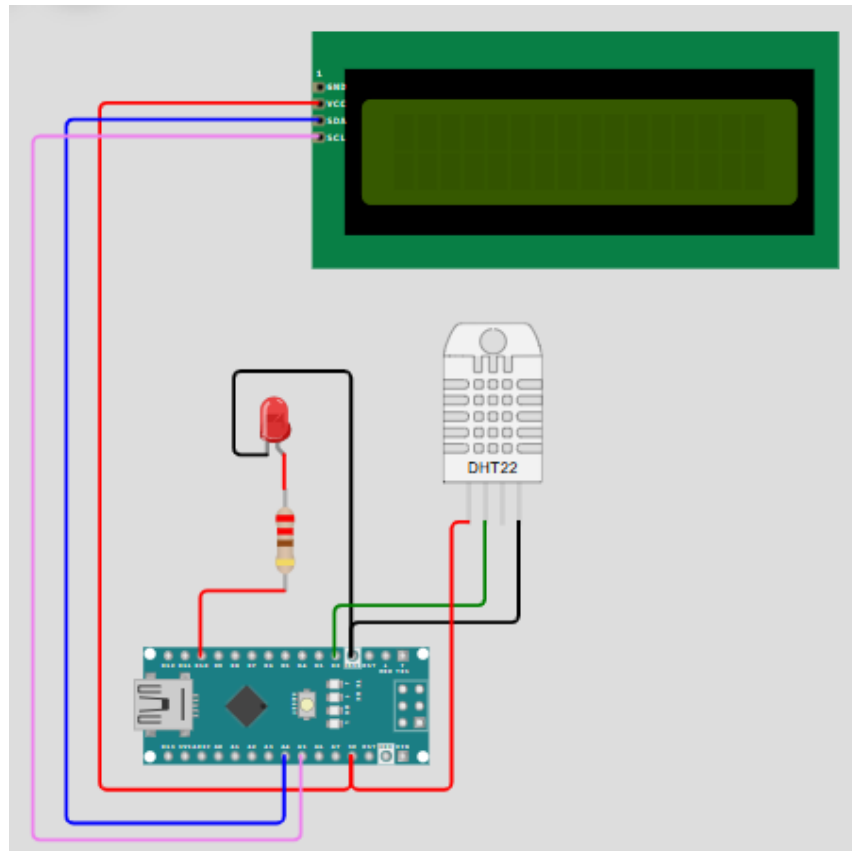
Arduino Nano

Sensor DHT22

LCD I2C

LED

Resistor





2. Petunjuk Umum

1. Buat rangkaian sensor DHT22 sesuai dengan gambar contoh.
2. Hubungkan sensor DHT22 dengan Arduino Nano.
3. Hubungkan LCD I2C dengan Arduino Nano.
4. Hubungkan LED sebagai indikator suhu.
5. Masukkan kode program yang diberikan.
6. Jalankan simulasi Wokwi.
7. Amati nilai suhu dan kelembaban yang ditampilkan pada LCD.
8. Ubah kondisi atau nilai sensor pada Wokwi.
9. Amati perubahan nilai suhu dan kelembaban pada LCD.
10. Amati kondisi LED ketika suhu mencapai atau melebihi batas tertentu.
11. Catat hasil pengamatan.
12. Kerjakan tantangan modifikasi program dan dokumentasikan hasilnya.

3. Alat dan Bahan

Komponen	Jumlah	Fungsi
Arduino Nano	1	Pengendali sistem
Sensor DHT22	1	Membaca suhu dan kelembaban
LCD I2C 16×2	1	Menampilkan data sensor
LED	1	Indikator kondisi suhu
Resistor 220 Ω	1	Pembatas arus LED
Kabel jumper	Secukupnya	Penghubung komponen

4. Konfigurasi Pin

Komponen	Pin Nano	Keterangan
DHT22 DATA	D2	Input data sensor
LED anoda	D7	Indikator suhu
LCD SDA	A4	I2C SDA
LCD SCL	A5	I2C SCL
VCC	5V	Catu daya
GND	GND	Ground bersama

5. Petunjuk Kerja

Susun rangkaian sesuai dengan contoh.



6. Bukti Rangkaian Arduino Anda

7. Bukti Kode Program Anda

8. Pengamatan

Apa yang Anda pelajari dari penggunaan sensor DHT22 dengan Arduino Nano?

Bagaimana cara Arduino Nano memperoleh data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22?

Bagaimana hubungan sensor DHT22, Arduino Nano, LCD I2C, dan LED dalam sistem?

Apa kesulitan yang Anda temui selama praktikum?

Apa manfaat sistem monitoring suhu dan kelembaban dalam kehidupan sehari-hari?

Kapan LED menyala?

Apa yang terjadi jika suhu berada di bawah suhuThreshold?

Mengapa program menggunakan isnan()?

9. Tantangan

Ubah nilai suhuThreshold menjadi 25.0 °C. Jalankan kembali simulasi dan amati perubahan kondisi LED. Jelaskan hasilnya.

10. Kesimpulan

Apa yang Anda pelajari dari penggunaan sensor DHT22 dengan Arduino Nano?

Bagaimana cara Arduino Nano memperoleh data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22?

Bagaimana hubungan sensor DHT22, Arduino Nano, LCD I2C, dan LED dalam sistem?

Apa kesulitan yang Anda temui selama praktikum?

Apa manfaat sistem monitoring suhu dan kelembaban dalam kehidupan sehari-hari?

P. ASESMEN PEMBELAJARAN

Aspek	Indikator	Teknik	Produk/Bukti
Pengetahuan	Menjelaskan Nano, komponen, pin, Serial Monitor, dan fungsi kode.	Tanya jawab / kuis singkat	Jawaban lisan/tertulis
Keterampilan rangkaian	Membangun sistem sesuai konfigurasi.	Observasi praktik	Project Wokwi
Pemrograman	Menerapkan if...else, Serial, millis(), pembacaan DHT22.	Praktik	Kode dan simulasi
Input–proses–output	Menjelaskan alur data dan respons sistem.	Tanya jawab / refleksi	Jawaban/refleksi
Debugging	Menemukan dan memperbaiki kesalahan sederhana.	Observasi	Perubahan rangkaian/kode
Dokumentasi	Mengumpulkan screenshot bukti hasil.	Penugasan	Folder/file bukti
Refleksi	Menjelaskan pengalaman, kendala, dan solusi.	Refleksi tertulis	Lembar refleksi
Pengetahuan	Menjelaskan Nano, komponen, pin, Serial Monitor, dan fungsi kode.	Tanya jawab / kuis singkat	Jawaban lisan/tertulis

Q. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Rangkaian	Semua komponen dan koneksi tepat.	Ada satu kesalahan kecil.	Ada beberapa kesalahan dan perlu arahan.	Belum mampu merangkai.
Kode	Program tepat, rapi, dan mampu dijelaskan.	Berjalan dengan sedikit bantuan.	Berjalan tetapi pemahaman terbatas.	Belum berjalan.
Simulasi	Target tercapai dan dapat diuji dengan beberapa skenario.	Target tercapai dengan sedikit bantuan.	Sebagian target tercapai.	Tidak sesuai target.

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Serial Monitor	Data/input tampil dan dapat dijelaskan.	Data tampil dengan sedikit bantuan.	Data tampil tetapi penjelasan terbatas.	Belum berhasil.
Input–Output	Mampu menjelaskan hubungan input–proses–output secara runtut.	Mampu menjelaskan dengan sedikit arahan.	Penjelasan masih terbatas.	Belum mampu.
Debugging	Mandiri menemukan dan memperbaiki kesalahan.	Memerlukan sedikit arahan.	Memerlukan banyak arahan.	Belum mampu.

R. DIFERENSIASI, REMEDIAL, DAN PENGAYAAN

Bagian	Strategi
Diferensiasi dukungan	Peserta didik yang membutuhkan bantuan mendapat diagram koneksi, kode setengah jadi, dan pertanyaan penuntun.
Diferensiasi proses	Peserta didik dapat menguji satu skenario dahulu sebelum melakukan modifikasi.
Pengayaan LKPD 1	Menambah pesan status pada Serial Monitor, mengubah password, dan mengubah durasi akses.
Pengayaan LKPD 2	Menambah status pada LCD, mengubah threshold, dan mengatur interval pembacaan.
Remedial	Mengulang bagian rangkaian atau satu blok kode utama, kemudian menjelaskan fungsi pin/baris kode secara bertahap.
Pendampingan guru	Memberi petunjuk dari masalah → komponen → pin → kode → pengujian sebelum memberikan jawaban langsung.
Diferensiasi dukungan	Peserta didik yang membutuhkan bantuan mendapat diagram koneksi, kode setengah jadi, dan pertanyaan penuntun.
Diferensiasi proses	Peserta didik dapat menguji satu skenario dahulu sebelum melakukan modifikasi.
Pengayaan LKPD 1	Menambah pesan status pada Serial Monitor, mengubah password, dan mengubah durasi akses.
Pengayaan LKPD 2	Menambah status pada LCD, mengubah threshold, dan mengatur interval pembacaan.
Remedial	Mengulang bagian rangkaian atau satu blok kode utama, kemudian menjelaskan fungsi pin/baris kode secara bertahap.
Pendampingan guru	Memberi petunjuk dari masalah → komponen → pin → kode → pengujian sebelum memberikan jawaban langsung.
Diferensiasi dukungan	Peserta didik yang membutuhkan bantuan mendapat diagram koneksi, kode setengah jadi, dan pertanyaan penuntun.

S. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1) Apa perbedaan yang paling jelas antara Arduino Uno dan Arduino Nano yang saya temukan?
- 2) Bagian pin Arduino Nano apa yang paling saya pahami?
- 3) Apa yang terjadi ketika nilai delay() diubah?
- 4) Bagaimana push button dapat mengendalikan LED?
- 5) Bagaimana RGB LED menghasilkan beberapa warna?
- 6) Apa fungsi Serial Monitor bagi program Arduino?
- 7) Apa yang saya pelajari dari pembacaan DHT22?
- 8) Kesalahan apa yang saya alami dan bagaimana cara saya memperbaikinya?
- 9) Apa satu kemampuan yang ingin saya tingkatkan pada praktik berikutnya?

T. REFLEKSI GURU

Indikator	Ya/Belum	Catatan
Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas		
Apersepsi Uno → Nano mengaktifkan pengetahuan awal		
Sintaks Discovery Learning terlaksana		
Peserta didik aktif mengamati, mencoba, dan menjelaskan		
LKPD sistem keamanan pintu dapat diselesaikan sesuai waktu		
Serial Monitor dapat digunakan dengan baik		
LKPD DHT22 dapat dijalankan sesuai target		
Debugging dilakukan secara bertahap		
Umpan balik diberikan dan dipahami peserta didik		

U. CHECKLIST KETERAMPILAN PESERTA DIDIK

- 1) Saya dapat menjelaskan perbedaan fungsi dasar Arduino Uno dan Nano.
- 2) Saya dapat mengenali kelompok pin pada Arduino Nano.
- 3) Saya dapat membuat rangkaian sistem keamanan pintu pada Wokwi.
- 4) Saya dapat menggunakan Serial Monitor untuk memasukkan data.
- 5) Saya dapat menjelaskan fungsi if...else pada sistem akses.
- 6) Saya dapat menjelaskan fungsi millis() pada sistem.
- 7) Saya dapat menggunakan DHT22 untuk membaca suhu dan kelembaban.
- 8) Saya dapat menampilkan data sensor pada LCD.

- 9) Saya dapat menggunakan LED sebagai indikator berdasarkan kondisi suhu.
- 10) Saya dapat menemukan kesalahan sederhana pada rangkaian atau kode.
- 11) Saya dapat menjelaskan hubungan input – proses – output.

V. GLOSARIUM

Istilah	Makna singkat
Arduino Nano	Board mikrokontroler berukuran ringkas yang pada PPT dijelaskan menggunakan IC ATmega328P.
Serial Monitor	Media komunikasi serial untuk menampilkan atau menerima informasi dari Arduino.
LCD I2C	Display yang menggunakan komunikasi I2C sehingga koneksi data lebih ringkas.
Servo	Motor yang dapat diarahkan pada posisi sudut tertentu melalui sinyal kendali.
DHT22	Sensor untuk membaca suhu dan kelembaban.
millis()	Fungsi untuk membaca waktu berjalan program sehingga pengaturan waktu dapat dibuat tanpa delay panjang.
Debugging	Proses mencari dan memperbaiki kesalahan pada rangkaian atau program.
Input–proses–output	Alur sederhana: data masuk → diproses → menghasilkan keluaran.

W.SUMBER BELAJAR

- 1) PPT “Sistem Komputer - Arduino Nano” yang dilampirkan sebagai sumber materi utama Siklus 4.
- 2) Simulator online Wokwi sebagai media praktik.
- 3) LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3 yang diadaptasi dari struktur tugas pada PPT.
- 4) Kegiatan Serial Monitor + DHT22 ditambahkan sebagai pengembangan praktik lanjutan agar Siklus 4 sesuai dengan rancangan pembelajaran yang ditetapkan.

X. PENGESAHAN

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran	Kepala/Wakil Kepala Sekolah
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom	Aam Hamzah, S.Pd